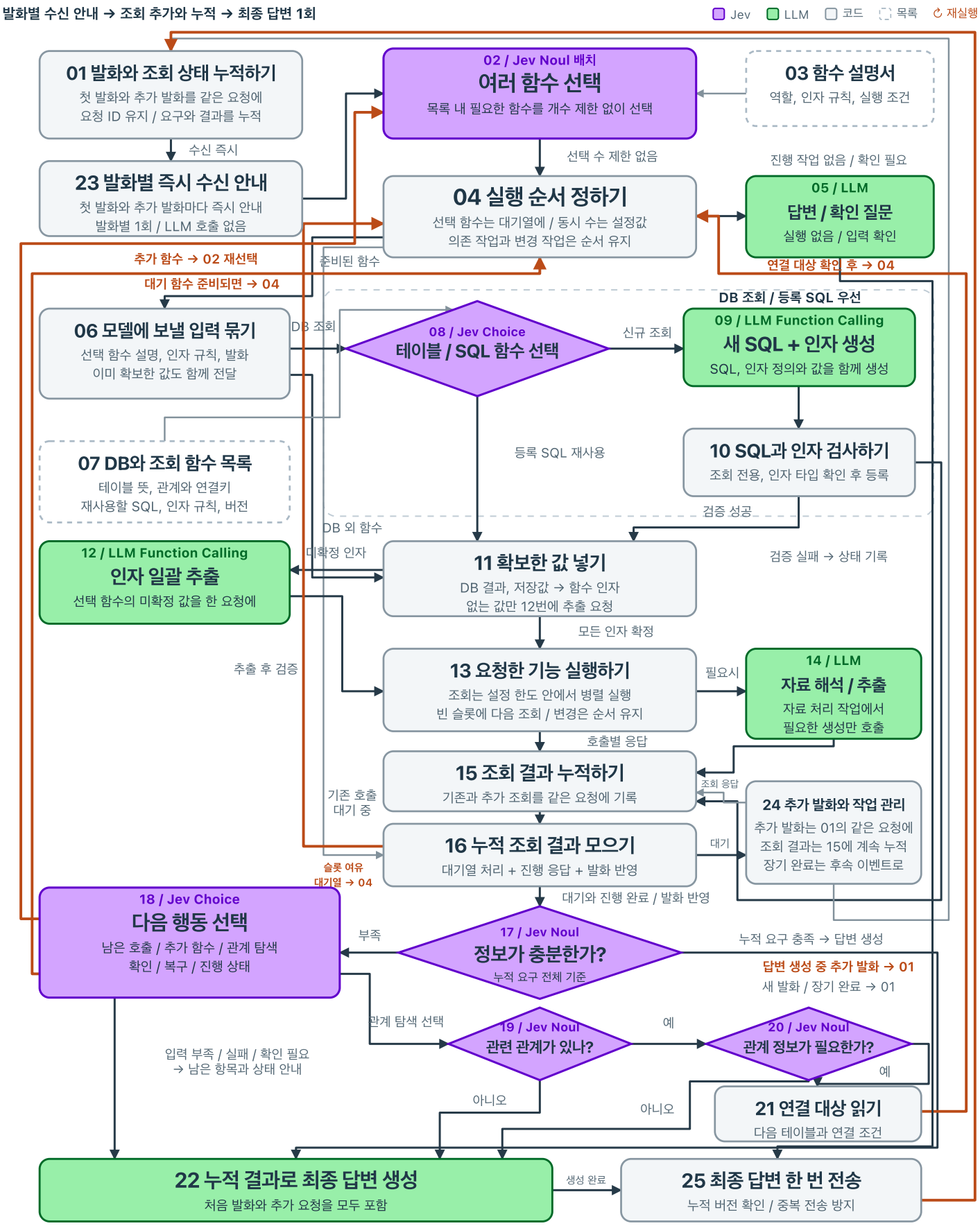
# 온톨로지 챗

## 발화마다 즉시 안내, 요청과 조회를 누적해 최종 답변은 한 번

보라색은 Jev의 선택과 판단, 초록색은 LLM의 인자 추출과 답변, 회색은 실행과 대화 상태를 처리하는 코드입니다.

### 발화별 수신 안내 → 조회 추가와 누적 → 최종 답변 1회




**실행 설정** 함수 선택에는 개수 제한이 없습니다. `max_concurrent_queries`로 동시 조회 수를 정하고, 초과 조회는 대기열에서 이어서 실행합니다. 의존 작업은 선행 결과를 받은 뒤 실행합니다.

**누적과 한 번 전송** 첫 발화와 추가 발화는 같은 요청에 요구와 조회 결과를 누적합니다. 25에서 대기열, 진행 호출, 미처리 발화, 버전과 전송 기록을 확인해 한 번 전송합니다. 생성 중 추가 발화는 즉시 안내하고 다시 조회에 반영합니다.

# 각 박스의 입력과 출력

각 발화는 즉시 수신 안내를 받습니다. 요구와 조회 결과는 같은 요청에 누적하고, 최종 답변은 한 번 전송합니다.

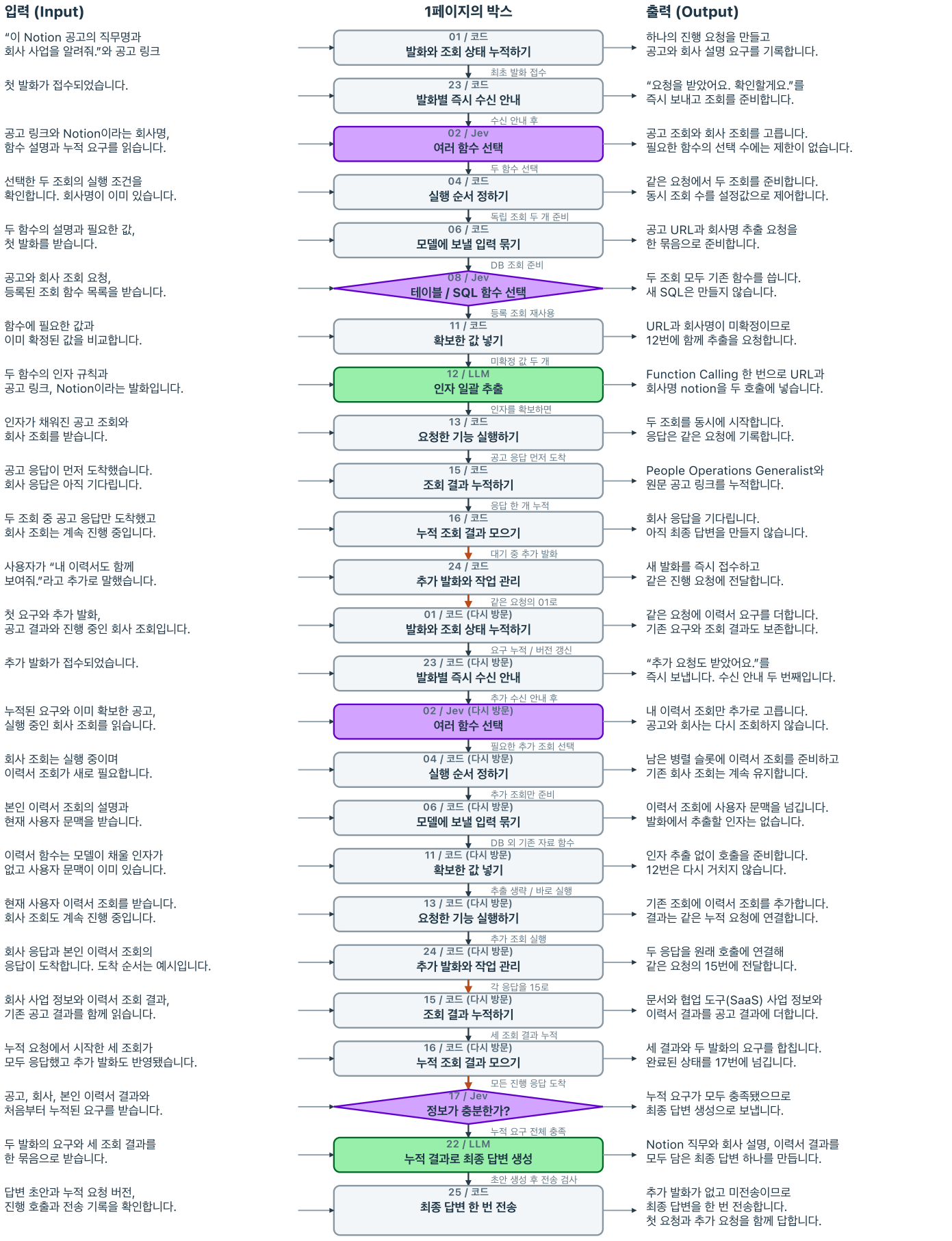
**최초 발화 "이 Notion 공고의 직무명과 회사가 어떤 사업을 하는지 알려줘."**
공고 링크 https://jobs.ashbyhq.com/notion/dccc45ce-b143-4e30-bba7-28f1cfd414ae
**대기 중 추가 발화** "내 이력서도 함께 보여줘."

| 1페이지 박스 | 입력 (Input) | 출력 (Output) |
|---|---|---|
| 01 / 코드<br>**발화와 조회 상태 누적하기** | 새 발화와 같은 요청에 보관한 요구, 이전 조회 결과와 진행 중인 호출을 받습니다. | 이력서 요청을 기존 요구에 더합니다. 요청 ID와 조회를 유지하고 버전을 갱신합니다. |
| 02 / Jev<br>**여러 함수 선택** | 누적된 전체 요구와 함수 설명, 완료된 조회와 실행 중인 호출을 함께 읽습니다. | 선택 수 제한 없이 필요한 함수를 고릅니다. 이 사례는 공고, 회사, 이력서 조회입니다. |
| 03 / 데이터<br>**함수 설명서** | 현재 서비스의 함수 이름과 설명을 읽고, 필요한 값과 실행 조건을 확인합니다. | 공고, 회사, 내 이력서 조회를 포함한 23개 함수의 설명과 실행 규칙을 제공합니다. |
| 04 / 코드<br>**실행 순서 정하기** | 선택 함수 전체와 설정된 동시 조회 수, 실행 중인 조회와 대기열을 받습니다. | 한도 안의 조회를 시작하고 나머지는 기다립니다. 빈 슬롯이 나면 다음 조회를 실행합니다. |
| 05 / LLM<br>**답변 / 확인 질문** | 조회 없이 답할 수 있거나 사용자 확인이 필요한 누적 요청과 현재 상태를 받습니다. | 일반 답변이나 확인 질문의 초안을 작성해 전송 검사로 넘깁니다. 이번 사례는 생략합니다. |
| 06 / 코드<br>**모델에 보낼 입력 묶기** | 선택 함수의 설명과 인자 규칙, 사용자 발화와 이미 확보한 값을 함께 받습니다. | 첫 두 조회는 인자 추출을 묶습니다. 추가 이력서 조회에는 사용자 문맥만 전달합니다. |
| 07 / 데이터<br>**DB와 조회 함수 목록** | 공고와 회사 테이블의 설명, 관계 조건과 재사용할 조회 함수 목록을 읽습니다. | 등록된 공고와 회사 조회를 제공합니다. 회사 식별자로 연결되는 관계도 알려줍니다. |
| 08<br>**테이블 / SQL 함수 선택** | DB 정보 요청과 테이블 설명, 이미 등록된 조회 함수의 역할을 함께 받습니다. | 공고와 회사에는 등록된 조회를 선택합니다. 새 SQL 없이 기존 조회 경로를 재사용합니다. |
| 09 / LLM<br>**새 SQL + 인자 생성** | 기존 조회로 해결되지 않는 정보 요청과 선택한 테이블의 설명을 받습니다. | 새 SQL과 인자 정의, 값을 함께 만듭니다. 이번 세 조회에서는 새 SQL이 필요 없습니다. |
| 10 / 코드<br>**SQL과 인자 검사하기** | 새 SQL과 인자 정의, 인자 값을 받아 허용된 조회 범위와 타입을 확인합니다. | 검사를 통과한 조회를 등록하거나 실패 상태를 결과 누적에 넘깁니다. 이번에는 생략합니다. |
| 11 / 코드<br>**확보한 값 넣기** | 함수에 필요한 값과 확정된 값을 비교합니다. 이력서 조회에는 추출할 인자가 없습니다. | 첫 URL과 회사명은 12번에 요청합니다. 이력서 조회는 인자 추출 없이 바로 실행합니다. |
| 12 / LLM<br>**인자 일괄 추출** | 첫 공고와 회사 조회의 인자 규칙, 발화에 포함된 공고 URL과 Notion을 받습니다. | Function Calling 한 번으로 URL과 회사명을 채웁니다. 이력서는 이 단계를 생략합니다. |
| 13 / 코드<br>**요청한 기능 실행하기** | 공고와 회사의 완성된 호출을 받습니다. 추가 이력서 조회는 사용자 문맥을 받습니다. | 설정한 동시 수 안에서 조회합니다. 빈 슬롯에 대기 조회를 시작하고 변경은 순서를 지킵니다. |
| 14 / LLM<br>**자료 해석 / 추출** | 문서 내용을 해석해야 하는 경우 원문과 필요한 항목, 누적된 사용자 요구를 받습니다. | 필요한 자료를 해석하거나 추출합니다. 이번 사례는 조회 결과를 이용하므로 생략합니다. |
| 15 / 코드<br>**조회 결과 누적하기** | 먼저 온 공고 응답과 뒤이어 온 회사, 이력서 응답을 같은 요청의 결과로 받습니다. | 직무명과 회사 사업 정보, 이력서 조회 결과를 더합니다. 먼저 확보한 결과도 보존합니다. |
| 16 / 코드<br>**누적 조회 결과 모으기** | 같은 요청의 실행 가능한 대기열, 진행 조회와 아직 처리할 발화의 상태를 받습니다. | 대기 조회가 남으면 04번으로 돌아갑니다. 대기와 진행이 끝나고 발화를 반영하면 17번으로 갑니다. |
| 17<br>**정보가 충분한가?** | 세 조회의 누적 결과와, 이력서 요청까지 더해진 전체 요구를 함께 받습니다. | 직무명, 회사 사업과 이력서가 모두 확보되어 누적 요구가 충분히 충족됐다고 판단합니다. |
| 18 / Jev<br>**다음 행동 선택** | 누적 요구가 부족하다는 판단과 남은 함수, 의존 작업과 조회 상태를 받습니다. | 남은 실행, 추가 함수, 관계 탐색이나 확인 질문 중 다음 행동을 선택합니다. |
| 19<br>**관련 관계가 있나?** | 부족한 정보와 조회한 테이블의 관계 목록, 연결 가능한 대상을 받습니다. | 공고와 회사처럼 필요한 정보를 찾을 수 있는 연결 관계가 존재하는지 판단합니다. |
| 20<br>**관계 정보가 필요한가?** | 발견한 관계와 아직 부족한 요구를 받습니다. 연결 대상의 정보가 필요한지 확인합니다. | 연결 정보가 필요하면 링크 활용으로 보냅니다. 필요하지 않으면 다른 해결 경로로 넘깁니다. |
| 21 / 코드<br>**연결 대상 읽기** | 필요하다고 판단한 관계의 연결 조건과 현재 결과에서 확보한 식별자를 받습니다. | 연결할 테이블과 조회 조건을 실행 순서에 전달합니다. 확정된 식별자는 재사용합니다. |
| 22 / LLM<br>**누적 결과로 최종 답변 생성** | 공고, 회사, 이력서의 누적 결과와 모든 발화가 합쳐진 최신 요구를 받습니다. | 직무명과 회사 사업, 이력서를 합친 최종 답변 초안을 작성해 25번 전송 검사로 넘깁니다. |
| 23 / 코드<br>**발화별 즉시 수신 안내** | 최초 발화나 추가 발화가 접수되었다는 상태와 해당 발화의 식별 정보를 받습니다. | 발화마다 수신했다는 짧은 안내를 즉시 보냅니다. 정해진 문구를 써서 LLM 호출을 줄입니다. |
| 24 / 코드<br>**추가 발화와 작업 관리** | 조회 중 추가된 발화나 도착한 응답을 받습니다. 같은 요청의 진행 상태를 함께 읽습니다. | 새 발화는 01번, 조회 응답은 15번에 전달합니다. 장기 완료는 기존 후속 턴으로 받습니다. |
| 25 / 코드<br>**최종 답변 한 번 전송** | 초안 버전과 현재 요청, 미처리 발화, 대기열과 진행 조회, 전송 기록을 받습니다. | 상태를 원자적으로 검사해 한 번 전송합니다. 버전이 바뀌면 01번으로 돌아가고 중복을 막습니다. |

공고와 회사 정보는 DB 실측값(2026.10.30)입니다. 발화와 도착 순서는 설계 예시이며, 개인 이력서를 반환할 수 있다고 가정합니다.

# 수신 안내는 매번, 최종 답변은 한 번

**최초 발화** “이 Notion 공고의 직무명과 회사가 어떤 사업을 하는지 알려줘.”
**공고 링크** https://jobs.ashbyhq.com/notion/dccc45ce-b143-4e30-bba7-28f1cfd414ae
**대기 중 추가 발화** “내 이력서도 함께 보여줘.”




공고와 회사는 실측 DB 값 / 발화, 도착 순서와 이력서 조회는 설계 예시(반환 가능 가정)

예시 동시 조회 수 2 / 수신 2회 / 최종 1회